$$\det \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 0 & 5 \\ 2 & 1 & 4 & -3 \\ 1 & 0 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

1: Escolher linha ou coluna com mais zeros

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 0 & 5 \\ 2 & 1 & 4 & -3 \\ 1 & 0 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

2: Ignorar os zeros se tiver, se não, pegar esse elemento e remover linha e coluna a partir desse elemento

$a_{12} = 0$

$a_{22} = 0$

$a_{32} = 1$

$a_{42} = 0$

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 0 & 5 \\ 2 & 1 & 4 & -3 \\ 1 & 0 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

3: Calcular determinante do que sobrou

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 5 \\ 1 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

4: Escolher linha ou coluna

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 5 \\ 1 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

5: Pegar elemento e remover linha e coluna

$a_{11} = 1$

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 5 \\ 1 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

6: Calcular det do que sobrou

$$\det \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ 5 & 0 \end{bmatrix} = 0 \times 0 - 5 \times 5$$

$$= 0 - 25 = -25 \qquad -25 \times 1 = -25$$

7: Ver se é par ou impar

1 fica na posição 1,1

1+1 = 2 é par, fica 1

$1 \times (-25) = \underline{-25}$

8: Calcular próximo elemento e repetir

$a_{12} = 3$

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 5 \\ 1 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\det \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = 3 \times 0 - 5 \times 1$$

$$= 0 - 5$$

$$= -5$$

3 fica na posição 1,2

1+2 = 3 impar $\rightarrow -1$

$-1 \times -5 = \underline{5}$ $\longrightarrow$ Pegar esse número e multiplicar pelo número removido

$-5 \times 3 = \underline{-15}$

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 5 \\ 1 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\det \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 5 & 0 \end{bmatrix} = 2 \times 5 - 0 \times (-1)$$

$$= 10 - 0 = 10$$

$a_{13} = 1$

1+3 = 4 $\rightarrow$ 1

$1 \times 10 = \underline{10}$ $\qquad 10 \times 1 = 10$

9: Somar todos os números obtidos

$-25 - 15 + 10 = -30$

10: Voltar ao início de tudo e pegar a posição e valor do num

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 0 & 5 \\ 2 & 1 & 4 & -3 \\ 1 & 0 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

11: Calcular e ver se é par ou impar

1- ficou na pos 3,2

3+2 = 5 impar $\rightarrow -1$

$-1 \times (-30) = 30$